

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)
SISTEM INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Versi 1.0

Disusun oleh:

11323010 Franklyn Aldo I. Lumbantoruan
11323020 Marshanda Kasih Simangunsong
11323055 Febyanti Hutahaeen

PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
2026

LEMBAR KONTROL DOKUMEN

Judul Dokumen	Business Requirements Document (BRD) Sistem Informasi Audit Mutu Internal
Nama Sistem	Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Web
Organisasi	Satuan Penjaminan Mutu, Institut Teknologi Del
Versi	1.0
Tanggal Dokumen	7 Oktober 2026
Status Dokumen	Untuk persetujuan
Penyusun	Franklyn Aldo I. Lumbantoruan, Marshanda Kasih Simangunsong, Febyanti Hutahaeon
Pemilik Dokumen	Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Del

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Uraian Perubahan	Penyusun
1.0	7 Oktober 2026	Penyusunan awal dokumen kebutuhan bisnis.	Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Tujuan Dokumen.....	4
1.2 Latar Belakang.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Definisi dan Singkatan.....	6
1.5 Konvensi Penulisan Kebutuhan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM BISNIS.....	8
2.1 Profil Satuan Penjaminan Mutu.....	8
2.2 Siklus AMI yang Berjalan.....	8
2.3 Kondisi Saat Ini (As-Is).....	9
2.4 Permasalahan Bisnis.....	9
2.5 Solusi yang Diusulkan.....	10
BAB III TUJUAN BISNIS DAN INDIKATOR KEBERHASILAN.....	11
3.1 Tujuan Bisnis.....	11
3.2 Manfaat bagi Pemangku Kepentingan.....	11
3.3 Indikator Keberhasilan.....	12
BAB IV PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PENGGUNA.....	13
4.1 Pemangku Kepentingan.....	13
4.2 Karakteristik dan Hak Akses Pengguna.....	13
4.3 Matriks Hak Akses Berdasarkan Peran.....	14
BAB V PROSES BISNIS TARGET.....	15
5.1 Gambaran Alur Kerja Terintegrasi.....	15
5.2 Perbandingan Kondisi Saat Ini dan Kondisi Target.....	16
BAB VI KEBUTUHAN BISNIS.....	17
BAB VII KEBUTUHAN FUNGSIONAL.....	19
7.1 Modul Autentikasi.....	19
7.2 Modul Konfigurasi Akademik.....	19
7.3 Modul Referensi Kategori.....	20
7.4 Modul Referensi Kategori Detail.....	21
7.5 Modul Role.....	21
7.6 Modul Assign Role Pengguna.....	22
7.7 Modul Standar Mutu.....	22
7.8 Modul Indikator Mutu.....	23
7.9 Modul Pembentukan Tim Auditee.....	24
7.10 Modul Pengisian Form Evaluasi Diri.....	24
7.11 Modul Verifikasi Form Evaluasi Diri.....	26
7.12 Modul Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut.....	27
7.13 Modul Pengisian Form Audit Tindak Lanjut.....	28
7.14 Modul Verifikasi Status Hasil ATL.....	29
7.15 Modul Monitoring Progres AMI.....	29
7.16 Pengendalian Akses dan Integritas Data.....	30

BAB VIII KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL.....	32
BAB IX ATURAN BISNIS.....	34
BAB X SIKLUS STATUS DOKUMEN.....	36
10.1 Status Form Evaluasi Diri.....	36
10.2 Status Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut.....	36
10.3 Status Form Audit Tindak Lanjut.....	36
BAB XI KEBUTUHAN DATA.....	38
BAB XII ANTARMUKA DAN INTEGRASI.....	40
12.1 Antarmuka Pengguna.....	40
12.2 Integrasi dengan CIS.....	40
12.3 Ekspor Dokumen.....	40
12.4 Lingkungan Teknis.....	40
BAB XIII ASUMSI, BATASAN, DAN KETERGANTUNGAN.....	41
13.1 Asumsi.....	41
13.2 Batasan.....	41
13.3 Ketergantungan.....	41
BAB XIV RISIKO DAN MITIGASI.....	42
BAB XV KRITERIA PENERIMAAN.....	43
BAB XVI PENGEMBANGAN LANJUTAN.....	45
BAB XVII MATRIKS KETERTELUKUSURAN.....	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Kebutuhan Bisnis (Business Requirements Document, selanjutnya disebut BRD) ini disusun untuk mendefinisikan secara lengkap dan terstruktur kebutuhan bisnis, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, aturan bisnis, serta kriteria penerimaan dari Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) pada Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Institut Teknologi Del (IT Del).

Dokumen ini ditujukan bagi pihak-pihak berikut:

- Satuan Penjaminan Mutu (SPM) sebagai pemilik proses dan pengelola utama sistem;
- auditor internal sebagai pelaksana audit;
- auditee dari fakultas, program studi, dan unit kerja sebagai pihak yang diaudit;
- pimpinan institusi sebagai penerima hasil audit dan pengambil keputusan; serta
- tim pengembang sebagai pihak yang merancang, membangun, dan menguji sistem.

Melalui dokumen ini, seluruh pihak memiliki kesamaan pemahaman mengenai apa yang harus dipenuhi oleh sistem sehingga dapat dijadikan dasar kesepakatan kerja antara pemilik proses bisnis dan tim pengembang.

1.2 Latar Belakang

Perguruan tinggi wajib melaksanakan evaluasi mutu akademik dan non-akademik secara berkala melalui mekanisme yang memiliki tahapan kerja serta indikator penilaian yang jelas. Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Audit Mutu Internal (AMI) digunakan sebagai instrumen formal untuk menilai keterpenuhan standar mutu yang ditetapkan institusi serta standar yang dirujuk dari lembaga akreditasi eksternal.

Di IT Del, AMI dilaksanakan setiap tahun akademik dengan durasi rata-rata 40 sampai 47 minggu atau setara dengan kurang lebih dua semester. Pelaksanaan AMI mencakup tahapan yang berurutan, yaitu penyusunan template Form Evaluasi Diri (FED), pengisian FED oleh auditee, pengumpulan dan verifikasi bukti pendukung, pelaksanaan audit lapangan, pengisian Form Temuan, pengisian Form Audit Tindak Lanjut (ATL), hingga penyusunan laporan akhir AMI. Proses ini melibatkan SPM sebagai koordinator, auditor internal sebagai pelaksana audit, serta auditee dari fakultas, program studi, dan unit kerja. FED berperan sebagai dokumen awal yang menjadi dasar bagi seluruh proses audit selanjutnya.

Pengelolaan dokumen AMI saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Word, Excel, dan Google Docs atau Sheets, sehingga dokumen tersebar dan tidak terintegrasi. Penyusunan template FED memerlukan waktu sekitar 10 hari kerja karena indikator penilaian berbeda antar fakultas, program studi, dan unit kerja. Data hasil pengisian FED harus dipindahkan kembali ke Form Temuan dan Form ATL sehingga terjadi

pengulangan pekerjaan, yang berdampak pada lamanya penyusunan laporan akhir AMI, yaitu sekitar 35 sampai 50 hari kerja setelah audit lapangan. Selain itu, auditor belum memiliki sarana untuk mengetahui tingkat penyelesaian pengisian FED oleh auditee secara langsung sehingga pemeriksaan status dilakukan satu per satu.

Dukungan sistem yang tersedia saat ini terbatas pada pengendalian akses pengguna. Oleh karena itu diperlukan Sistem Informasi AMI berbasis web yang mengelola alur data audit secara berkesinambungan, mulai dari penyusunan template FED hingga finalisasi Audit Tindak Lanjut, serta menyediakan pemantauan progres berdasarkan status setiap tahapan.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Dalam Ruang Lingkup

Sistem Informasi AMI mencakup hal-hal berikut:

- autentikasi pengguna dan pengendalian akses berbasis peran (Admin/SPM, Auditor, dan Auditee);
- pengelolaan data induk: konfigurasi tahun akademik, referensi kategori, referensi kategori detail, role, dan penetapan role pengguna;
- pengelolaan standar mutu dan indikator beserta penetapan Person In Charge (PIC), termasuk penyalinan standar dan indikator dari tahun akademik sebelumnya serta pengaturan status rilis FED;
- pembentukan tim auditee dan pengisian FED lengkap dengan bukti pendukung, penyimpanan, pengiriman (submit), dan pengunduhan;
- verifikasi FED oleh auditor, pengisian Daftar Tilik, pencatatan hasil desk evaluation, pembaruan FED, dan finalisasi FED;
- pengelolaan Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dibentuk otomatis dari FED final;
- pengelolaan Form Audit Tindak Lanjut (ATL), verifikasi status hasil ATL (Open, Toleran, Closed), dan finalisasi ATL;
- pemantauan progres AMI melalui dashboard Admin, Auditor, dan Auditee; serta
- pengunduhan dokumen hasil pengisian dan verifikasi dalam format PDF atau Word.

1.3.2 Di Luar Ruang Lingkup

- penyusunan laporan akhir AMI secara otomatis;
- integrasi penuh dengan sistem informasi institusi (CIS) di luar autentikasi dan sinkronisasi data pengguna;
- penjadwalan otomatis pelaksanaan AMI dengan pengingat tenggat waktu;
- pengujian beban skala besar (stress testing); serta

- aplikasi berbasis perangkat seluler asli (native mobile application).

1.4 Definisi dan Singkatan

Tabel 1. Daftar Definisi dan Singkatan

No	Istilah	Keterangan
1	AMI	Audit Mutu Internal, yaitu proses evaluasi sistematis atas keterpenuhan standar mutu akademik dan non-akademik di perguruan tinggi.
2	SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu mekanisme penjaminan mutu yang dijalankan perguruan tinggi secara mandiri.
3	SPM	Satuan Penjaminan Mutu, yaitu unit kerja yang mengoordinasikan pelaksanaan AMI.
4	FED	Form Evaluasi Diri, yaitu dokumen penilaian mandiri auditee terhadap standar dan indikator mutu beserta bukti pendukungnya.
5	Daftar Tilik	Daftar pertanyaan atau catatan klarifikasi auditor atas isian FED yang dibahas bersama auditee pada desk evaluation.
6	Desk Evaluation	Telaah dokumen dan klarifikasi awal oleh auditor bersama auditee sebelum audit lapangan.
7	Form Temuan	Dokumen yang memuat temuan positif (praktik baik) dan temuan negatif (ketidaksesuaian) hasil audit.
8	RTL	Rencana Tindak Lanjut, yaitu rencana pengendalian dan jadwal perbaikan atas temuan audit.
9	ATL	Audit Tindak Lanjut, yaitu dokumen realisasi tindak lanjut dan efektivitasnya beserta verifikasi auditor.
10	PIC	Person In Charge, yaitu penanggung jawab indikator atau standar tertentu.
11	Admin	Pengguna dari SPM yang mengelola data induk dan siklus AMI pada sistem.
12	Auditor	Dosen atau tenaga kependidikan yang ditetapkan untuk melaksanakan audit.
13	Auditee	Pihak yang diaudit, yaitu fakultas, program studi, biro, atau unit kerja, terdiri dari Ketua Auditee dan Anggota Auditee.
14	Evidence	Bukti pendukung berupa berkas atau tautan yang menunjukkan pemenuhan indikator.
15	CIS	Centralized Information System, yaitu sistem informasi terpusat IT Del yang menjadi sumber data identitas pengguna.
16	Role	Peran pengguna dalam sistem yang menentukan hak akses dan tanggung jawab.
17	Tahun Akademik Aktif	Periode akademik yang ditetapkan sebagai periode pelaksanaan AMI yang sedang berjalan.

No	Istilah	Keterangan
18	BRD	Business Requirements Document, yaitu dokumen kebutuhan bisnis ini.

1.5 Konvensi Penulisan Kebutuhan

Setiap kebutuhan dalam dokumen ini diberi pengenalan unik dengan format sebagai berikut:

Tabel 2. Konvensi Pengenal dan Prioritas

Pengenal	Arti
PB-xx	Permasalahan bisnis yang teridentifikasi pada kondisi saat ini.
BO-xx	Tujuan bisnis (Business Objective).
BR-xx	Kebutuhan bisnis (Business Requirement).
FR-xx	Kebutuhan fungsional (Functional Requirement).
NFR-xx	Kebutuhan non-fungsional (Non-Functional Requirement).
BRL-xx	Aturan bisnis (Business Rule).
Tinggi	Kebutuhan inti yang wajib tersedia agar siklus AMI dapat berjalan.
Sedang	Kebutuhan pendukung yang meningkatkan kemudahan, keteraturan, atau kenyamanan penggunaan.

BAB II GAMBARAN UMUM BISNIS

2.1 Profil Satuan Penjaminan Mutu

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) IT Del adalah unit kerja yang memastikan seluruh proses tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berjalan sesuai standar mutu yang berlaku. SPM bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja, menjamin mutu penyelenggaraan tridarma, mengoordinasikan pelaksanaan AMI pada setiap program studi dan unit kerja, menyusun laporan evaluasi mutu, serta memberikan rekomendasi strategis kepada pimpinan.

Struktur organisasi SPM terdiri dari ketua, sekretaris, serta tim auditor mutu internal yang ditetapkan melalui surat keputusan resmi. Ketua SPM bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Setiap tahun akademik, auditor dan auditee ditetapkan melalui surat keputusan Rektor sehingga independensi dan kredibilitas audit terjaga.

2.2 Siklus AMI yang Berjalan

Pelaksanaan AMI di IT Del berlangsung melalui tahapan berurutan berikut. Hasil satu tahap menjadi masukan bagi tahap berikutnya.

Tabel 3. Tahapan Siklus AMI

No	Tahapan	Pelaksana	Uraian
1	Penyusunan template FED	Auditor/SPM	Penyusunan indikator penilaian sesuai standar mutu masing-masing fakultas, program studi, dan unit kerja.
2	Pengisian FED	Auditee	Pengisian capaian indikator dan pengunggahan bukti pendukung.
3	Verifikasi FED	Auditor	Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian isian serta bukti; keputusan terima atau tolak.
4	Desk evaluation	Auditor dan Auditee	Klarifikasi berdasarkan Daftar Tilik dan pembaruan FED.
5	Audit lapangan	Auditor	Pemeriksaan bukti fisik pelaksanaan standar dan verifikasi capaian kinerja.
6	Pengisian Form Temuan dan RTL	Auditor dan Auditee	Pencatatan temuan positif dan negatif, rekomendasi, serta rencana tindak pengendalian.
7	Pengisian Form ATL	Auditee	Pencatatan realisasi tindak lanjut dan efektivitasnya.
8	Verifikasi ATL	Auditor	Penetapan status tindak lanjut: Open, Toleran, atau Closed.
9	Laporan akhir AMI	SPM	Penyusunan laporan resmi hasil AMI untuk pimpinan.

2.3 Kondisi Saat Ini (As-Is)

Seluruh tahapan di atas saat ini dikelola dengan dokumen terpisah dan komunikasi melalui tautan serta aplikasi pesan. Tabel berikut merangkum kondisi pengelolaan pada setiap aspek.

Tabel 4. Kondisi Pengelolaan AMI Saat Ini

Aspek	Kondisi Saat Ini
Pelaksanaan AMI	Dilakukan manual menggunakan Word, Excel, dan Google Docs atau Sheets; dokumen tersebar dan tidak terintegrasi.
Penyusunan template FED	Dibuat di Google Docs atau Sheets, disalin ulang untuk tiap unit, dan disesuaikan secara manual; memerlukan sekitar 10 hari kerja.
Distribusi form	Menggunakan tautan Google Docs atau pesan WhatsApp; versi dokumen sering tidak teratur dan perubahan sulit dikendalikan.
Pengisian FED dan bukti	Format isian tidak konsisten; bukti tidak terstruktur sehingga menyulitkan verifikasi.
Pemantauan progres	SPM tidak memiliki dashboard terpusat; status pengisian diperiksa satu per satu.
Pemeriksaan auditor	Auditor membuka banyak berkas terpisah sehingga pemeriksaan memakan waktu.
Penyusunan temuan dan ATL	Data dipindahkan atau ditulis ulang dari dokumen evaluasi diri; format dokumen berbeda-beda.
Laporan akhir	Disusun sekitar 35 sampai 50 hari kerja setelah audit lapangan.
Dukungan sistem	Terbatas pada pengendalian akses pengguna.

2.4 Permasalahan Bisnis

Tabel 5. Permasalahan Bisnis yang Teridentifikasi

ID	Permasalahan	Dampak
PB-01	Proses AMI manual dan belum terintegrasi dalam satu sistem.	Dokumen tersebar, sulit dikendalikan, dan rawan inkonsistensi data.
PB-02	Template FED disusun ulang secara manual untuk setiap unit.	Penyiapan memakan waktu sekitar 10 hari kerja sebelum dapat digunakan auditee.
PB-03	Tidak ada pemantauan progres pengisian FED secara terpusat.	SPM dan auditor tidak mengetahui status pengisian (belum, sebagian, atau seluruhnya) tanpa pemeriksaan satu per satu.
PB-04	Pengelolaan evidence tidak terstruktur.	Auditee dan auditor kesulitan menemukan dan memverifikasi bukti per indikator.

ID	Permasalahan	Dampak
PB-05	Data FED dipindahkan ulang ke Form Temuan dan ATL.	Pekerjaan berulang, risiko salah salin, dan penyusunan laporan lebih lama.
PB-06	Auditor harus membuka banyak berkas terpisah untuk menilai dan memverifikasi.	Proses audit melambat.
PB-07	Tidak ada penguncian status dokumen dan pelacakan riwayat.	Versi dokumen tidak teratur dan keterlacakan hasil audit rendah.

2.5 Solusi yang Diusulkan

Solusi yang diusulkan adalah Sistem Informasi AMI berbasis web yang terpusat dan terintegrasi untuk mendukung seluruh rangkaian proses AMI, mulai dari pengelolaan standar dan indikator, pengisian evaluasi diri oleh auditee, pelaksanaan verifikasi dan audit oleh auditor, pencatatan temuan, pengelolaan tindak lanjut, hingga pemantauan progres oleh SPM. Sistem menyimpan data pada satu basis data sehingga data yang telah diisi pada FED digunakan kembali pada Form Temuan dan ATL tanpa pemindahan manual. Setiap tahapan memiliki status yang jelas dan dapat dipantau secara langsung, serta setiap pengguna hanya dapat mengakses fungsi sesuai perannya.

BAB III TUJUAN BISNIS DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

3.1 Tujuan Bisnis

Tabel 6. Tujuan Bisnis

ID	Tujuan Bisnis	Permasalahan Terkait
BO-01	Menyediakan fitur penyusunan template FED pada sistem berbasis web yang dapat digunakan untuk fakultas, program studi, dan unit kerja dengan indikator yang berbeda.	PB-02
BO-02	Menghubungkan data hasil pengisian FED dengan Form Temuan dan Form ATL sehingga data tidak perlu diisi kembali.	PB-05, PB-06
BO-03	Menyediakan pemantauan progres pengerjaan FED, Form Temuan, dan ATL berdasarkan status pelaksanaan audit.	PB-03, PB-07
BO-04	Memusatkan pengelolaan dokumen dan bukti audit agar terstruktur, konsisten, dan mudah ditelusuri.	PB-01, PB-04
BO-05	Menjalankan alur kerja AMI sesuai prosedur institusi dengan hak akses dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap peran.	PB-01, PB-07
BO-06	Mempercepat pelaksanaan audit dan penyelesaian rangkaian AMI dalam rentang waktu yang lebih terkontrol.	PB-05, PB-06

3.2 Manfaat bagi Pemangku Kepentingan

- **Bagi Auditor:** mempercepat penyusunan template FED melalui pengelolaan standar dan indikator yang terstruktur, serta mengurangi pemindahan data ke Form Temuan dan ATL sehingga pemeriksaan lebih praktis dan konsisten.
- **Bagi Auditee:** mempermudah pengisian FED melalui formulir terstruktur dan unggah bukti yang terintegrasi, sehingga pengisian lebih terarah sesuai indikator yang ditetapkan.
- **Bagi SPM:** menyediakan pemantauan progres AMI secara langsung pada setiap unit kerja untuk mengendalikan jalannya audit dan mengidentifikasi potensi keterlambatan.
- **Bagi Institusi:** mendukung keteraturan alur data audit, mengurangi ketergantungan pada dokumen manual, dan meningkatkan efektivitas AMI untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

3.3 Indikator Keberhasilan

Tabel 7. Indikator Keberhasilan Bisnis

Indikator	Kondisi Awal	Kondisi yang Diharapkan
Penyiapan template FED	Disusun ulang manual per unit, sekitar 10 hari kerja.	Template disiapkan dari standar dan indikator yang dikelola di sistem, termasuk penyalinan dari tahun akademik sebelumnya.
Pengisian ulang data	Data FED dipindahkan manual ke Form Temuan dan ATL.	Tidak ada pengisian ulang; Form Temuan dan ATL dibentuk dari data FED final.
Pemantauan progres	Pemeriksaan status satu per satu.	Status FED, Temuan, dan ATL setiap unit dapat dilihat langsung pada dashboard.
Pengelolaan bukti	Tersebar pada berbagai berkas dan tautan.	Bukti terhubung langsung dengan indikator terkait dan dapat diperiksa auditor dari sistem.
Pengendalian versi	Tautan dokumen dan pesan; versi tidak teratur.	Satu sumber data dengan penguncian dokumen pada status dikirim dan final.
Penyusunan laporan	Sekitar 35 sampai 50 hari kerja setelah audit lapangan.	Seluruh data audit final tersedia terpusat sehingga penyusunan laporan lebih singkat dan terkontrol.
Penerimaan pengguna	Belum ada sistem pendukung alur AMI.	Seluruh fungsi inti dinyatakan lulus uji fungsional dan diterima SPM, auditor, dan auditee.

BAB IV PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PENGGUNA

4.1 Pemangku Kepentingan

Tabel 8. Pemangku Kepentingan

Pihak	Peran	Kepentingan terhadap Sistem
Pimpinan Institusi (Rektor)	Penetap auditor dan auditee; penerima rekomendasi hasil audit.	Memperoleh hasil AMI yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar keputusan mutu.
SPM (Admin)	Pemilik proses; koordinator pelaksanaan AMI.	Mengendalikan siklus AMI, mengelola data induk, dan memantau progres seluruh unit.
Auditor Internal	Pelaksana audit: verifikasi FED, desk evaluation, temuan, dan verifikasi ATL.	Memeriksa isian dan bukti secara terstruktur serta menghasilkan temuan tanpa pemindahan data manual.
Auditee (Ketua dan Anggota)	Fakultas, program studi, biro, dan unit kerja yang diaudit.	Mengisi FED, mengunggah bukti, melengkapi RTL dan ATL dengan mudah serta memantau statusnya.
Sistem CIS IT Del	Sumber data identitas pengguna.	Menyediakan autentikasi dan data pengguna yang konsisten.
Tim Pengembang	Perancang, pembangun, dan penguji sistem.	Memperoleh kebutuhan yang jelas, stabil, dan dapat diuji.

4.2 Karakteristik dan Hak Akses Pengguna

4.2.1 Admin / Satuan Penjaminan Mutu

Admin merupakan pengguna dengan wewenang tertinggi pada sistem. Admin mengoordinasikan pelaksanaan AMI, mengelola periode, instrumen standar, serta mengawasi aktivitas pengguna. Tujuan penggunaan sistem adalah mengelola konfigurasi dan data inti AMI, mengatur siklus serta status form audit, dan memantau progres pelaksanaan AMI di seluruh unit secara terpusat. Tantangan utama Admin adalah menjaga konsistensi data lintas unit, memantau progres secara langsung, dan mengoordinasikan banyak pengguna dengan peran berbeda dalam satu periode AMI.

4.2.2 Auditor

Auditor adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan secara resmi untuk melaksanakan AMI dan terbiasa menelaah dokumen mutu serta bukti pendukung. Auditor mengakses FED yang telah dikirim, mengisi Daftar Tilik, memperbarui FED, menyusun rekomendasi temuan, memverifikasi ATL, serta memfinalisasi hasil audit. Tantangan utama Auditor adalah melakukan audit dalam waktu terbatas, menilai banyak indikator dan bukti secara objektif, serta menjaga konsistensi penilaian antarunit.

4.2.3 Auditee (Ketua dan Anggota Auditee)

Auditee mencakup ketua program studi, pimpinan unit kerja, dan anggota tim penanggung jawab mutu pada unit terkait. Auditee terbiasa menyusun laporan internal dan mengelola bukti pendukung di tingkat unit. Ketua Auditee dapat membentuk tim (menetapkan anggota), sedangkan Ketua dan Anggota Auditee mengisi FED, mengirim form, menyusun rencana tindak pengendalian, serta mengisi ATL. Tantangan utama Auditee adalah menyusun bukti yang lengkap dan sesuai format, menjaga konsistensi isian, dan memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan SPM.

4.3 Matriks Hak Akses Berdasarkan Peran

Tabel 9. Matriks Hak Akses Pengguna

Fungsi	Admin	Auditor	Auditee
Login dan Logout	Ya	Ya	Ya
Mengelola Konfigurasi Akademik	Ya	-	-
Mengelola Referensi Kategori dan Kategori Detail	Ya	-	-
Mengelola Role dan Menetapkan Role Pengguna	Ya	-	-
Mengelola Standar dan Indikator (termasuk PIC)	Ya	-	-
Mengatur Status Rilis FED, Form Temuan dan RTL, serta Form ATL	Ya	-	-
Menetapkan Anggota Auditee	-	-	Ya (Ketua)
Mengisi, Menyimpan, dan Submit FED	-	-	Ya
Verifikasi FED, Daftar Tilik, Desk Evaluation, Pembaruan dan Finalisasi FED	-	Ya	-
Melihat Berita Acara Daftar Tilik	Ya	-	-
Mengisi Rekomendasi Form Temuan dan Finalisasi Form Temuan dan RTL	-	Ya	-
Mengisi Rencana Tindak Pengendalian dan Submit Form Temuan dan RTL	-	-	Ya
Mengisi dan Submit Form ATL	-	-	Ya
Verifikasi Status dan Finalisasi ATL	-	Ya	-
Unduh Dokumen (PDF/Word)	Ya	Ya	Ya
Dashboard dan Monitoring Progres	Ya	Ya	Ya (dashboard auditee)

BAB V PROSES BISNIS TARGET

5.1 Gambaran Alur Kerja Terintegrasi

Pada kondisi target, seluruh tahapan AMI dijalankan dalam satu alur kerja terpusat pada sistem. Admin menyiapkan data induk dan merilis form, auditee mengisi data, auditor memverifikasi dan menetapkan temuan, kemudian auditee melaksanakan tindak lanjut yang diverifikasi auditor. Data yang telah tersimpan digunakan kembali pada tahap berikutnya tanpa pemindahan manual.

Tabel 10. Alur Proses Bisnis Target

Tahap	Aktivitas	Aktor	Keluaran
1	Menetapkan tahun akademik aktif, mengelola kategori, kategori detail, dan role, serta menyinkronkan dan menetapkan role pengguna.	Admin	Data induk dan hak akses siap.
2	Menyusun standar dan indikator (atau menyalin dari tahun sebelumnya), menetapkan PIC, lalu merilis FED.	Admin	Template FED aktif dan tampil pada sisi auditee.
3	Membentuk tim auditee dengan menetapkan anggota.	Ketua Auditee	Tim pengisi FED terbentuk.
4	Mengisi indikator FED beserta bukti, menyimpan per indikator dan menyimpan akhir setelah pratinjau.	Ketua dan Anggota Auditee	FED tersimpan berstatus Draft.
5	Mengirim (submit) FED setelah seluruh indikator terisi.	Ketua dan Anggota Auditee	FED berstatus Dikirim dan terkunci.
6	Memverifikasi FED: menerima atau menolak; jika ditolak, mengisi Daftar Tilik.	Auditor	FED berstatus Disetujui atau Ditolak beserta Daftar Tilik.
7	Melaksanakan desk evaluation dan mencatat hasilnya pada Daftar Tilik.	Auditor dan Auditee	Hasil klarifikasi tercatat.
8	Memperbarui isi FED berdasarkan hasil desk evaluation, lalu memfinalisasi FED.	Auditor	FED Final dan terkunci.
9	Membentuk (generate) dan merilis Form Temuan dan RTL.	Admin	Daftar temuan positif dan negatif terbentuk otomatis dari FED final.
10	Mengisi rekomendasi per temuan; auditee mengisi rencana tindak pengendalian dan jadwal perbaikan, lalu submit.	Auditor dan Auditee	Form Temuan dan RTL terisi dan dikirim.
11	Memfinalisasi Form Temuan dan RTL.	Auditor	Form Temuan dan RTL Final.

Tahap	Aktivitas	Aktor	Keluaran
12	Membentuk (generate) dan merilis Form ATL.	Admin	Butir tindak lanjut tersedia bagi auditee.
13	Mengisi realisasi tindak lanjut dan efektivitas per butir, lalu submit.	Ketua dan Anggota Auditee	Form ATL berstatus Disubmit.
14	Memverifikasi status hasil ATL (Open, Toleran, Closed) dan memfinalisasi ATL.	Auditor	Form ATL Final.
15	Memantau progres setiap tahap pada dashboard dan mengunduh dokumen hasil.	Admin, Auditor, Auditee	Informasi progres dan dokumen hasil audit.

5.2 Perbandingan Kondisi Saat Ini dan Kondisi Target

Tabel 11. Perbandingan As-Is dan To-Be

Aspek	Kondisi Saat Ini (As-Is)	Kondisi Target (To-Be)
Penyimpanan data	Dokumen terpisah dan tersebar.	Basis data terpusat.
Template FED	Disalin dan disesuaikan manual per unit.	Dikelola sebagai standar dan indikator per tahun akademik; dapat disalin dari tahun sebelumnya.
Pengisian FED	Format tidak konsisten melalui dokumen.	Formulir terstruktur per indikator dengan validasi dan unggah bukti.
Verifikasi	Pemeriksaan manual atas banyak berkas.	Tampilan terstruktur per standar dan indikator dengan bukti terhubung.
Temuan dan ATL	Data ditulis ulang dari FED.	Dibentuk otomatis dari FED final.
Pemantauan	Pemeriksaan satu per satu.	Dashboard status setiap tahapan.
Kontrol versi	Berbasis tautan dan pesan.	Status Draft, Dikirim, Final dengan penguncian data.
Hak akses	Terbatas pada pengendalian akses pengguna.	Berbasis peran dan terhubung dengan tahun akademik serta unit.

BAB VI KEBUTUHAN BISNIS

Kebutuhan bisnis berikut diturunkan dari permasalahan dan tujuan bisnis. Setiap kebutuhan bisnis diwujudkan melalui satu atau lebih kebutuhan fungsional pada Bab VII.

Tabel 12. Kebutuhan Bisnis

ID	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan Bisnis	Prioritas
BR-01	Pengelolaan data induk terpusat	Sistem harus mengelola data induk AMI secara terpusat, meliputi tahun akademik, kategori, kategori detail, role, standar, dan indikator.	Tinggi
BR-02	Template FED fleksibel per unit	Sistem harus memungkinkan penyusunan template FED yang indikatornya berbeda antar fakultas, program studi, dan unit kerja, serta dapat disalin dari tahun akademik sebelumnya.	Tinggi
BR-03	PIC, penugasan role, dan tim auditee	Sistem harus memungkinkan penetapan PIC pada setiap indikator, penugasan role kepada pengguna, dan pembentukan tim auditee.	Tinggi
BR-04	Pengisian FED daring	Sistem harus memungkinkan auditee mengisi FED secara daring beserta bukti pendukung, menyimpan sebagai draf, dan mengirimkannya.	Tinggi
BR-05	Verifikasi FED terdokumentasi	Sistem harus mendukung verifikasi FED oleh auditor yang terdokumentasi, meliputi keputusan terima atau tolak, Daftar Tilik, desk evaluation, pembaruan, dan finalisasi FED.	Tinggi
BR-06	Penggunaan ulang data FED	Sistem harus menggunakan kembali data FED pada Form Temuan dan ATL sehingga data tidak perlu diisi ulang.	Tinggi
BR-07	Pencatatan temuan dan RTL	Sistem harus mendukung pencatatan temuan positif dan negatif, rekomendasi auditor, serta rencana tindak pengendalian dan jadwal perbaikan oleh auditee.	Tinggi
BR-08	Pengelolaan ATL	Sistem harus mendukung pengelolaan ATL, yaitu pengisian realisasi dan efektivitas oleh auditee serta verifikasi status Open, Toleran, atau Closed oleh auditor.	Tinggi
BR-09	Pengendalian status dan penguncian	Sistem harus mengendalikan status dokumen dan mengunci data pada tahap yang telah dikirim atau difinalisasi.	Tinggi
BR-10	Pemantauan progres	Sistem harus menyediakan pemantauan progres AMI secara langsung berdasarkan status FED, Form Temuan, dan ATL pada setiap unit.	Tinggi
BR-11	Akses berbasis peran dan autentikasi	Sistem harus membatasi akses berdasarkan peran dan mengautentikasi pengguna menggunakan data identitas kampus.	Tinggi

ID	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan Bisnis	Prioritas
BR-12	Pengunduhan dokumen	Sistem harus memungkinkan pengunduhan dokumen hasil pengisian dan verifikasi dalam format PDF atau Word.	Sedang
BR-13	Akses web yang mudah	Sistem harus dapat diakses melalui peramban web umum tanpa instalasi tambahan dan mudah digunakan oleh pengguna non-teknis.	Sedang
BR-14	Keterlacakan dan dokumentasi	Sistem harus mendokumentasikan seluruh data dan aktivitas audit sehingga dapat ditelusuri antara evaluasi diri, bukti, temuan, dan tindak lanjut.	Sedang

BAB VII KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Kebutuhan fungsional dikelompokkan menurut modul sistem. Seluruh fungsi yang diperlukan untuk menjalankan siklus AMI dari awal hingga finalisasi ATL diuraikan pada bab ini.

7.1 Modul Autentikasi

Modul ini mengatur proses masuk dan keluar pengguna serta memastikan pengguna diarahkan ke halaman sesuai perannya.

Tabel 13. Kebutuhan Fungsional Modul Autentikasi

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-01	Sistem harus menyediakan halaman login yang memungkinkan pengguna memasukkan username dan password terdaftar. Admin diautentikasi melalui akun admin lokal, sedangkan Auditor dan Auditee diautentikasi melalui sistem CIS IT Del.	Admin, Auditor, Auditee	Tinggi
FR-02	Sistem harus memvalidasi kredensial; apabila username atau password salah atau kosong, sistem menampilkan pesan kesalahan dan tetap berada pada halaman login.	Admin, Auditor, Auditee	Tinggi
FR-03	Sistem harus menampilkan dashboard sesuai peran pengguna setelah login berhasil (dashboard Admin, Auditor, atau Auditee).	Admin, Auditor, Auditee	Tinggi
FR-04	Sistem harus menolak akses pengguna yang berhasil diautentikasi tetapi belum memiliki role, disertai pesan bahwa akun belum memiliki role.	Auditor, Auditee	Tinggi
FR-05	Sistem harus menyimpan data pengguna baru atau memperbarui data pengguna yang sudah ada pada basis data lokal berdasarkan data profil dari CIS saat login.	Auditor, Auditee	Sedang
FR-06	Sistem harus menyediakan fungsi logout dengan dialog konfirmasi; jika dikonfirmasi, sesi diakhiri dan pengguna kembali ke halaman login, jika dibatalkan pengguna tetap pada dashboard.	Admin, Auditor, Auditee	Tinggi

7.2 Modul Konfigurasi Akademik

Modul ini mengelola tahun akademik yang menjadi periode pelaksanaan AMI sehingga seluruh data audit terikat pada periode yang valid.

Tabel 14. Kebutuhan Fungsional Modul Konfigurasi Akademik

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-07	Sistem harus menampilkan daftar konfigurasi akademik yang memuat kode, nama periode, dan status aktif atau tidak aktif, diurutkan berdasarkan status aktif dan tanggal pembuatan.	Admin	Tinggi
FR-08	Sistem harus memungkinkan Admin menambah konfigurasi akademik dengan mengisi kode dan nama periode; kode tidak boleh kosong, berformat salah, atau sama dengan kode yang sudah terdaftar.	Admin	Tinggi
FR-09	Sistem harus menjadikan konfigurasi akademik yang baru ditambahkan berstatus aktif dan menonaktifkan konfigurasi aktif sebelumnya.	Admin	Tinggi
FR-10	Sistem harus memungkinkan Admin mengedit kode dan nama konfigurasi akademik dengan validasi bahwa kode tidak bentrok dengan data lain.	Admin	Tinggi
FR-11	Sistem harus memungkinkan Admin menghapus konfigurasi akademik setelah konfirmasi; jika dibatalkan, data tidak berubah.	Admin	Tinggi
FR-12	Sistem harus memungkinkan Admin mengaktifkan atau menonaktifkan konfigurasi akademik dengan ketentuan hanya satu konfigurasi yang aktif pada satu waktu.	Admin	Tinggi

7.3 Modul Referensi Kategori

Modul ini mengelola kategori pengelompokan unit kerja, seperti fakultas, program studi, dan unit, yang menjadi dasar pengelompokan standar dan indikator.

Tabel 15. Kebutuhan Fungsional Modul Referensi Kategori

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-13	Sistem harus menampilkan daftar referensi kategori dalam tabel yang memuat nomor urut dan nama kategori, dilengkapi kolom pencarian dan penomoran halaman.	Admin	Tinggi
FR-14	Sistem harus memungkinkan Admin menambah kategori melalui formulir; nama kategori wajib diisi dan tidak boleh duplikat, dan sistem menampilkan notifikasi hasil proses.	Admin	Tinggi
FR-15	Sistem harus memungkinkan Admin mengedit nama kategori dengan validasi agar tidak bentrok dengan kategori lain.	Admin	Tinggi
FR-16	Sistem harus memungkinkan Admin menghapus kategori setelah dialog konfirmasi; jika dibatalkan, data tidak terhapus.	Admin	Tinggi

7.4 Modul Referensi Kategori Detail

Modul ini mengelola rincian unit kerja spesifik di bawah suatu kategori, misalnya nama program studi, fakultas, atau unit, yang menjadi dasar penugasan Kaprodi, Dekan, atau penanggung jawab unit.

Tabel 16. Kebutuhan Fungsional Modul Referensi Kategori Detail

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-17	Sistem harus menampilkan daftar kategori detail beserta kategori induknya dalam tabel yang dilengkapi pencarian dan penomoran halaman.	Admin	Tinggi
FR-18	Sistem harus memungkinkan Admin menambah kategori detail dengan memilih kategori induk dan mengisi nama detail; data tidak lengkap atau tidak valid ditolak dengan pesan validasi.	Admin	Tinggi
FR-19	Sistem harus memungkinkan Admin mengedit kategori detail dan menampilkan notifikasi keberhasilan.	Admin	Tinggi
FR-20	Sistem harus memungkinkan Admin menghapus kategori detail setelah dialog konfirmasi; jika dibatalkan, data tidak terhapus.	Admin	Tinggi

7.5 Modul Role

Modul ini mengelola peran yang digunakan dalam proses AMI, misalnya Ketua, Anggota, Auditor, Dekan, dan Kaprodi, yang menjadi dasar hak akses pengguna.

Tabel 17. Kebutuhan Fungsional Modul Role

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-21	Sistem harus menampilkan daftar role beserta kategori yang menaunginya dalam tabel yang dilengkapi pencarian.	Admin	Tinggi
FR-22	Sistem harus memungkinkan Admin menambah role dengan mengisi nama role dan memilih kategori; nama role wajib diisi dan tidak boleh duplikat.	Admin	Tinggi
FR-23	Sistem harus memungkinkan Admin mengedit nama role dan kategori terkait, serta memperbarui relasi role dengan kategori apabila kategori diubah.	Admin	Tinggi
FR-24	Sistem harus memungkinkan Admin menghapus role setelah dialog konfirmasi; jika dibatalkan, data tidak terhapus.	Admin	Tinggi

7.6 Modul Assign Role Pengguna

Modul ini menetapkan role kepada pengguna pada periode akademik tertentu sehingga hak akses dan tanggung jawab pengguna sesuai dengan unit dan tahun berjalan.

Tabel 18. Kebutuhan Fungsional Modul Assign Role Pengguna

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-25	Sistem harus menyediakan fungsi sinkronisasi data pengguna dari CIS (Sync CIS) dan menampilkan daftar pengguna hasil sinkronisasi.	Admin	Tinggi
FR-26	Sistem harus menyediakan pencarian pengguna berdasarkan nama, username, atau email.	Admin	Sedang
FR-27	Sistem harus menampilkan daftar pengguna beserta username, nama, email, role, dan status penugasan.	Admin	Tinggi
FR-28	Sistem harus memungkinkan Admin menetapkan role kepada pengguna sesuai kategori detail pada tahun akademik berjalan, misalnya Ketua Program Studi, Dekan, Ketua Unit, Anggota Unit, atau Auditor.	Admin	Tinggi
FR-29	Sistem harus menonaktifkan role sebelumnya dan menambahkan role baru ketika Admin mengubah penugasan role pengguna, sehingga tidak terjadi duplikasi hak akses.	Admin	Tinggi
FR-30	Sistem harus menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi apabila pengguna atau role belum dipilih.	Admin	Tinggi

7.7 Modul Standar Mutu

Modul ini mengelola standar mutu yang menjadi acuan utama evaluasi diri, termasuk pengendalian status rilis FED bagi auditee.

Tabel 19. Kebutuhan Fungsional Modul Standar Mutu

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-31	Sistem harus menampilkan daftar standar berdasarkan tahun akademik aktif atau riwayat, yang memuat nomor, nama standar, tahun akademik, jumlah indikator, dan status aktif atau draft, dilengkapi pencarian dan filter.	Admin	Tinggi
FR-32	Sistem harus memungkinkan Admin menambah standar; nama standar wajib diisi dan tidak boleh duplikat, dan standar baru tersimpan berstatus draft.	Admin	Tinggi
FR-33	Sistem harus memungkinkan Admin mengedit data standar dan menampilkan notifikasi keberhasilan.	Admin	Tinggi

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-34	Sistem harus memungkinkan Admin menghapus standar setelah dialog konfirmasi; jika dibatalkan, data tidak terhapus.	Admin	Tinggi
FR-35	Sistem harus memungkinkan Admin menyalin standar beserta indikatornya dari tahun akademik sebelumnya ke tahun akademik berjalan agar template FED tidak perlu disusun ulang.	Admin	Tinggi
FR-36	Sistem harus menyediakan riwayat standar untuk meninjau standar dan perubahan pada tahun akademik sebelumnya.	Admin	Sedang
FR-37	Sistem harus memungkinkan Admin merilis seluruh standar (rilis FED) dengan ketentuan hanya standar yang memiliki indikator aktif yang diaktifkan dan tampil pada sisi auditee, sedangkan standar lainnya kembali berstatus draft.	Admin	Tinggi
FR-38	Sistem harus menolak rilis dan menampilkan pesan kesalahan apabila tidak ada standar yang memiliki indikator aktif.	Admin	Tinggi
FR-39	Sistem harus memungkinkan Admin menetapkan ulang status FED menjadi Draft untuk seluruh standar setelah konfirmasi, sehingga indikator tidak lagi tampil pada sisi auditee.	Admin	Tinggi

7.8 Modul Indikator Mutu

Modul ini mengelola indikator penilaian pada setiap standar beserta PIC penanggung jawab, yang menentukan butir FED yang harus diisi oleh masing-masing unit.

Tabel 20. Kebutuhan Fungsional Modul Indikator Mutu

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-40	Sistem harus menampilkan daftar indikator berdasarkan standar dan tahun akademik aktif beserta PIC penanggung jawab, dilengkapi pencarian dan filter.	Admin	Tinggi
FR-41	Sistem harus memungkinkan Admin menambah indikator dengan mengisi deskripsi indikator, memilih standar, dan memilih satu atau lebih role sebagai PIC.	Admin	Tinggi
FR-42	Sistem harus menolak penyimpanan indikator apabila PIC belum dipilih atau data tidak lengkap, serta apabila standar tidak berada pada tahun akademik aktif.	Admin	Tinggi
FR-43	Sistem harus memungkinkan Admin menetapkan dan mengubah PIC indikator, dan menyinkronkan relasi indikator dengan role PIC.	Admin	Tinggi

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-44	Sistem harus memungkinkan Admin mengedit deskripsi, standar, dan atau PIC indikator dengan validasi tahun akademik aktif.	Admin	Tinggi
FR-45	Sistem harus memungkinkan Admin menghapus indikator beserta relasi PIC-nya setelah dialog konfirmasi; jika dibatalkan, data tidak terhapus.	Admin	Tinggi

7.9 Modul Pembentukan Tim Auditee

Modul ini memungkinkan Ketua Auditee membentuk tim pengisi FED sebelum pengisian dimulai.

Tabel 21. Kebutuhan Fungsional Modul Pembentukan Tim Auditee

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-46	Sistem harus menampilkan Form Assign Anggota saat Ketua Auditee menekan tombol Tambah Form pada menu FED, sebelum form pengisian dapat digunakan.	Ketua Auditee	Tinggi
FR-47	Sistem harus memungkinkan Ketua Auditee memilih anggota auditee (hingga tiga anggota) dari daftar pengguna yang berasal dari unit yang sama dengan form.	Ketua Auditee	Tinggi
FR-48	Sistem harus menolak penugasan apabila anggota yang dipilih duplikat, bukan pengguna yang valid, atau berasal dari unit yang berbeda, dengan menampilkan pesan validasi.	Ketua Auditee	Tinggi
FR-49	Sistem harus menyimpan penetapan anggota pada form, menampilkan notifikasi berhasil, dan membuka halaman pengisian FED setelah penugasan selesai.	Ketua Auditee	Tinggi
FR-50	Sistem harus memastikan form hanya dapat diakses oleh Ketua atau Anggota Auditee dari unit terkait pada tahun akademik aktif.	Ketua dan Anggota Auditee	Tinggi

7.10 Modul Pengisian Form Evaluasi Diri

Modul ini mendukung auditee mengisi, menyimpan, mengirim, dan mengunduh FED beserta bukti pendukung.

Tabel 22. Kebutuhan Fungsional Modul Pengisian Form Evaluasi Diri

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-51	Sistem harus menyediakan dashboard auditee yang menampilkan pemberitahuan pengisian FED, persentase progres pengisian, jumlah butir terisi dan belum terisi, daftar indikator yang belum diisi, catatan auditor, histori pengisian, serta linimasa dan tenggat waktu.	Ketua dan Anggota Auditee	Tinggi
FR-52	Sistem harus menampilkan tabel indikator FED sesuai standar yang telah dirilis, dengan informasi tahun akademik, unit atau program studi, dan status progres.	Ketua dan Anggota Auditee	Tinggi
FR-53	Sistem harus memungkinkan pengisian indikator satu per satu melalui formulir popup yang memuat ketercapaian standar, hasil pelaksanaan, bukti pendukung, serta faktor penghambat atau pendukung.	Ketua dan Anggota Auditee	Tinggi
FR-54	Sistem harus mengunggah dan menyimpan bukti pendukung (evidence) per indikator sehingga dapat ditinjau langsung oleh auditor.	Ketua dan Anggota Auditee	Tinggi
FR-55	Sistem harus membatasi hak mengisi suatu indikator hanya kepada pengguna dengan role PIC indikator tersebut atau anggota tim form.	Ketua dan Anggota Auditee	Tinggi
FR-56	Sistem harus menyimpan isian setiap indikator sebagai draf dan menolak penyimpanan apabila data tidak valid, disertai pesan validasi.	Ketua dan Anggota Auditee	Tinggi
FR-57	Sistem harus menyediakan fungsi Simpan Semua yang menampilkan halaman pratinjau seluruh isian FED; penyimpanan akhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh indikator terisi dan dikonfirmasi pengguna, sedangkan pembatalan mengembalikan pengguna ke tabel indikator tanpa perubahan.	Ketua dan Anggota Auditee	Tinggi
FR-58	Sistem harus menyediakan fungsi Submit FED yang menampilkan pratinjau, meminta persetujuan finalisasi, dan hanya berhasil apabila seluruh indikator wajib untuk role pengguna telah terisi; jika masih ada indikator kosong, sistem menolak dengan pesan validasi.	Ketua dan Anggota Auditee	Tinggi
FR-59	Sistem harus mengubah status FED menjadi Dikirim setelah submit berhasil, mengunci isian dari perubahan oleh auditee, dan menampilkan notifikasi keberhasilan.	Ketua dan Anggota Auditee	Tinggi
FR-60	Sistem harus memungkinkan auditee mengunduh FED dalam format PDF atau Word.	Ketua dan Anggota Auditee	Sedang

7.11 Modul Verifikasi Form Evaluasi Diri

Modul ini mendukung auditor memeriksa FED yang telah dikirim auditee, melakukan desk evaluation, memperbarui, dan memfinalisasi FED.

Tabel 23. Kebutuhan Fungsional Modul Verifikasi Form Evaluasi Diri

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-61	Sistem harus menampilkan kepada auditor daftar FED tahun akademik aktif yang berstatus Dikirim beserta unit, tahun akademik, dan status, serta detail isian dan bukti pendukungnya.	Auditor	Tinggi
FR-62	Sistem harus memeriksa kelengkapan FED sebelum verifikasi dan menampilkan jumlah butir yang belum diisi apabila form belum lengkap.	Auditor	Tinggi
FR-63	Sistem harus menyediakan tombol Verifikasi Hasil dengan pilihan keputusan Terima atau Tolak, dan menyimpan keputusan beserta catatan verifikasi.	Auditor	Tinggi
FR-64	Sistem harus menampilkan Form Daftar Tilik ketika auditor menolak FED dan mewajibkan pengisian Daftar Tilik sebagai bahan klarifikasi; penolakan tanpa Daftar Tilik ditolak oleh sistem.	Auditor	Tinggi
FR-65	Sistem harus mengembalikan FED yang ditolak kepada auditee untuk diperbaiki dan menampilkan catatan auditor per indikator.	Auditor, Auditee	Tinggi
FR-66	Sistem harus menyediakan halaman rekapitulasi Daftar Tilik per unit atau program studi dan tahun akademik beserta status kelengkapannya.	Auditor	Sedang
FR-67	Sistem harus memungkinkan auditor mencatat hasil desk evaluation pada Form Jawaban Daftar Tilik (jawaban atau temuan hasil klarifikasi, status penilaian sesuai, perlu klarifikasi, atau tidak sesuai, serta rekomendasi perbaikan) dan menolak penyimpanan apabila kolom wajib kosong.	Auditor	Tinggi
FR-68	Sistem harus memungkinkan auditor memperbarui isi FED berdasarkan hasil desk evaluation dengan menampilkan daftar indikator beserta catatan evaluasi, atau memilih Terima tanpa perubahan isi FED.	Auditor	Tinggi
FR-69	Sistem harus menyediakan fungsi Finalisasi FED pada menu Laporan AMI yang hanya aktif apabila pembaruan FED telah tersimpan, menampilkan pratinjau seluruh isian, dan setelah konfirmasi mengubah status menjadi Final serta mengunci seluruh isian.	Auditor	Tinggi
FR-70	Sistem harus memungkinkan Admin melihat Berita Acara Daftar Tilik.	Admin	Sedang

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-71	Sistem harus memungkinkan Auditor dan Admin mengunduh dokumen verifikasi FED dalam format PDF atau Word.	Auditor, Admin	Sedang

7.12 Modul Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

Modul ini mengelola temuan audit yang dibentuk otomatis dari FED final serta rencana tindak lanjutnya.

Tabel 24. Kebutuhan Fungsional Modul Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-72	Sistem harus memungkinkan Admin membentuk (generate) Form Temuan dan RTL dan menampilkan templatnya.	Admin	Tinggi
FR-73	Sistem harus memungkinkan Admin menetapkan ulang Form Temuan dan RTL menjadi Draft setelah konfirmasi; jika dibatalkan, status tidak berubah.	Admin	Tinggi
FR-74	Sistem harus memungkinkan Admin merilis Form Temuan dan RTL setelah konfirmasi sehingga dapat diisi oleh auditor dan auditee.	Admin	Tinggi
FR-75	Sistem harus membentuk daftar temuan secara otomatis dari FED final dan mengelompokkannya menjadi Temuan Positif (indikator yang mencapai atau melampaui target) dan Temuan Negatif (indikator yang belum mencapai target), dengan data temuan terisi otomatis dari FED.	Auditor	Tinggi
FR-76	Sistem harus memungkinkan auditor mengisi kolom rekomendasi pada setiap temuan melalui formulir popup dan menyimpannya per temuan.	Auditor	Tinggi
FR-77	Sistem harus memungkinkan auditee mengisi rencana tindak pengendalian dan jadwal perbaikan pada setiap temuan, termasuk penanggung jawab dan jadwal penyelesaian.	Auditee	Tinggi
FR-78	Sistem harus menyediakan fungsi Simpan Semua yang menampilkan pratinjau seluruh isian Form Temuan dan RTL sebelum penyimpanan akhir; pembatalan mengembalikan pengguna ke tabel temuan tanpa perubahan.	Auditor, Auditee	Tinggi
FR-79	Sistem harus memungkinkan auditee melakukan submit Form Temuan dan RTL setelah seluruh isian lengkap dan menolak submit apabila masih ada kolom wajib yang kosong.	Auditee	Tinggi

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-80	Sistem harus menyediakan fungsi Finalisasi Form Temuan dan RTL pada menu Laporan AMI yang hanya aktif apabila seluruh temuan telah diisi, menampilkan pratinjau, dan setelah konfirmasi mengubah status menjadi Final serta mengunci data.	Auditor	Tinggi
FR-81	Sistem harus mencegah pengubahan dan penghapusan Form Temuan dan RTL yang berstatus Final.	Auditor, Auditee	Tinggi
FR-82	Sistem harus memungkinkan Auditor dan Auditee mengunduh Form Temuan dan RTL dalam format PDF atau Word.	Auditor, Auditee	Sedang

7.13 Modul Pengisian Form Audit Tindak Lanjut

Modul ini mengelola pembentukan, rilis, dan pengisian Form ATL oleh auditee atas temuan audit.

Tabel 25. Kebutuhan Fungsional Modul Pengisian Form Audit Tindak Lanjut

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-83	Sistem harus memungkinkan Admin membentuk (generate) Form ATL berdasarkan data tindak lanjut hasil audit sebelumnya dan menampilkan templatnya.	Admin	Tinggi
FR-84	Sistem harus memungkinkan Admin menetapkan ulang Form ATL menjadi Draft atau merilisnya setelah konfirmasi, dan membatalkan aksi tanpa mengubah status.	Admin	Tinggi
FR-85	Sistem harus menampilkan kepada auditee daftar ATL unitnya yang berasal dari Form Temuan berstatus Final dan FED berstatus Disetujui, dengan pencarian berdasarkan unit atau program studi.	Ketua dan Anggota Auditee	Tinggi
FR-86	Sistem harus menolak akses ATL apabila FED bukan pada tahun akademik aktif, belum disetujui, atau pengguna bukan ketua atau anggota auditee unit tersebut.	Ketua dan Anggota Auditee	Tinggi
FR-87	Sistem harus memungkinkan auditee mengisi realisasi tindak lanjut dan efektivitas pada setiap butir ATL melalui formulir popup serta mengunggah bukti pendukung.	Ketua dan Anggota Auditee	Tinggi
FR-88	Sistem harus menghitung dan menampilkan progres pengisian ATL (jumlah butir lengkap terhadap total butir dalam persen) beserta status Draft atau Final.	Ketua dan Anggota Auditee	Sedang

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-89	Sistem harus menyediakan fungsi Simpan Semua yang menampilkan pratinjau seluruh isian ATL dan menyimpan isian setelah konfirmasi.	Ketua dan Anggota Auditee	Tinggi
FR-90	Sistem harus menyediakan fungsi Submit ATL dengan pratinjau dan persetujuan finalisasi; submit ditolak apabila masih ada butir kosong, dan setelah berhasil status ATL menjadi Disubmit serta isian terkunci.	Ketua dan Anggota Auditee	Tinggi

7.14 Modul Verifikasi Status Hasil ATL

Modul ini mendukung auditor menilai tindak lanjut auditee dan menetapkan status akhir hasil ATL.

Tabel 26. Kebutuhan Fungsional Modul Verifikasi Status Hasil ATL

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-91	Sistem harus menampilkan kepada auditor daftar ATL yang telah disubmit auditee beserta realisasi dan efektivitas setiap butir.	Auditor	Tinggi
FR-92	Sistem harus memungkinkan auditor menilai setiap butir dengan menetapkan status Closed (tindak lanjut memadai), Toleran (ada progres tetapi belum sepenuhnya selesai), atau Open (tidak memadai dan tanpa progres), serta menambahkan catatan evaluasi.	Auditor	Tinggi
FR-93	Sistem harus memungkinkan penyimpanan hasil verifikasi per butir atau sekaligus melalui Simpan Semua dengan menampilkan pratinjau hasil verifikasi dan notifikasi keberhasilan.	Auditor	Tinggi
FR-94	Sistem harus membatalkan aksi verifikasi tanpa menyimpan perubahan apabila auditor memilih Batal.	Auditor	Sedang
FR-95	Sistem harus menyediakan fungsi Finalisasi ATL pada menu Laporan AMI yang hanya aktif apabila seluruh butir telah diverifikasi, menampilkan pratinjau, dan setelah konfirmasi mengubah status menjadi Final serta mengunci status akhir.	Auditor	Tinggi
FR-96	Sistem harus memungkinkan Auditor dan Admin mengunduh dokumen hasil verifikasi ATL dalam format PDF atau Word.	Auditor, Admin	Sedang

7.15 Modul Monitoring Progres AMI

Modul ini menyajikan informasi progres pelaksanaan AMI secara langsung berdasarkan status setiap tahapan dan unit.

Tabel 27. Kebutuhan Fungsional Modul Monitoring Progres AMI

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-97	Sistem harus menyediakan dashboard Admin yang menampilkan ringkasan jumlah standar aktif, jumlah indikator per kategori, penetapan role, distribusi dan cakupan (coverage) PIC, serta persentase ketercapaian standar mutu.	Admin	Tinggi
FR-98	Sistem harus menampilkan pada dashboard Admin tabel progres pengisian FED, jumlah form yang telah dikirim, serta progres pengisian ATL pada setiap referensi kategori detail, termasuk aktivitas terbaru dan pemetaan kesenjangan (gap analysis) data evaluasi.	Admin	Tinggi
FR-99	Sistem harus menyediakan dashboard Auditor yang menampilkan statistik status FED seluruh unit (draft, dikirim, disetujui, dan ditolak), persentase progres pengisian, dan navigasi cepat menuju daftar yang perlu diaudit.	Auditor	Tinggi
FR-100	Sistem harus memungkinkan Admin dan Auditor melihat progres pengerjaan FED per unit, fakultas, atau program studi.	Admin, Auditor	Tinggi
FR-101	Sistem harus memungkinkan Admin dan Auditor melihat daftar FED yang sudah disubmit dan siap diaudit.	Admin, Auditor	Tinggi
FR-102	Sistem harus memungkinkan Admin dan Auditor melihat status pengisian dan finalisasi Form Temuan dan RTL.	Admin, Auditor	Tinggi
FR-103	Sistem harus memungkinkan Admin dan Auditor melihat status pengisian dan penilaian Form ATL.	Admin, Auditor	Tinggi
FR-104	Sistem harus menampilkan informasi progres sementara sesuai status masing-masing tahapan apabila proses AMI masih berjalan dan belum seluruh tahapan selesai.	Admin, Auditor	Sedang

7.16 Pengendalian Akses dan Integritas Data

Kebutuhan lintas modul berikut memastikan keamanan akses dan konsistensi data audit pada seluruh fungsi sistem.

Tabel 28. Kebutuhan Fungsional Pengendalian Akses dan Integritas Data

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-105	Sistem harus membatasi akses menu dan fungsi berdasarkan role pengguna sesuai matriks hak akses, dan menolak akses yang tidak berwenang dengan pesan penolakan.	Admin, Auditor, Auditee	Tinggi

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas
FR-106	Sistem harus membatasi seluruh proses audit pada tahun akademik aktif dan menolak akses form yang bukan milik tahun akademik aktif.	Admin, Auditor, Auditee	Tinggi
FR-107	Sistem harus meminta konfirmasi pengguna sebelum aksi penting (hapus, rilis, set ulang draft, submit, dan finalisasi) dan menyediakan opsi batal tanpa perubahan data.	Admin, Auditor, Auditee	Tinggi
FR-108	Sistem harus menampilkan notifikasi keberhasilan atau pesan validasi pada setiap proses simpan, ubah, hapus, submit, dan finalisasi.	Admin, Auditor, Auditee	Tinggi
FR-109	Sistem harus mengunci data yang telah berstatus Dikirim atau Final sehingga tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang.	Admin, Auditor, Auditee	Tinggi
FR-110	Sistem harus mencatat waktu dan pengguna yang melakukan perubahan data audit untuk mendukung keterlacakan.	Admin, Auditor, Auditee	Sedang

BAB VIII KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Kebutuhan non-fungsional berikut menetapkan kualitas layanan yang harus dipenuhi sistem.

Tabel 29. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Keamanan	Sistem harus mengautentikasi setiap pengguna sebelum mengakses fungsi apa pun dan menyimpan kata sandi akun lokal dalam bentuk terenkripsi (hash).
NFR-02	Keamanan	Sistem harus menerapkan otorisasi berbasis peran (role-based access control) pada seluruh menu, fungsi, dan data.
NFR-03	Keamanan	Sesi pengguna harus diakhiri pada saat logout sehingga halaman sistem tidak dapat diakses kembali tanpa login ulang.
NFR-04	Kegunaan	Antarmuka harus konsisten, memiliki navigasi sederhana per standar dan indikator, menampilkan progres dan status yang mudah dipahami oleh pengguna non-teknis.
NFR-05	Kegunaan	Sistem harus menampilkan pesan validasi dan notifikasi yang jelas pada setiap aksi pengguna.
NFR-06	Kompatibilitas	Sistem harus berjalan pada peramban web umum (Google Chrome dan Microsoft Edge) tanpa instalasi aplikasi tambahan di sisi pengguna.
NFR-07	Kinerja	Sistem harus dapat melayani akses beberapa pengguna secara bersamaan pada periode puncak pelaksanaan AMI tanpa kegagalan layanan.
NFR-08	Kinerja	Waktu respons halaman utama (dashboard dan form audit) harus terus dioptimalkan melalui pengoptimalan kueri basis data, penyimpanan sementara (caching), dan konfigurasi server agar lebih singkat daripada kondisi awal ketika rata-rata waktu respons sekitar 8 sampai 9 detik.
NFR-09	Keandalan	Sistem harus menjaga integritas data antartahap (FED, Temuan, ATL) melalui basis data relasional yang terstruktur dan validasi data masukan.
NFR-10	Ketersediaan	Sistem harus tersedia pada seluruh periode pelaksanaan AMI sehingga auditee, auditor, dan SPM dapat mengakses sistem sesuai jadwal.
NFR-11	Keterlacakan	Sistem harus menyimpan keterkaitan antara evaluasi diri, bukti, temuan, dan tindak lanjut serta waktu dan pengguna perubahan.
NFR-12	Pemeliharaan	Sistem harus dibangun secara modular dengan pemisahan logika bisnis, tampilan, dan data (arsitektur Model-View-Controller) agar mudah dikembangkan.
NFR-13	Portabilitas	Sistem harus dapat dipasang pada server berbasis Windows maupun Linux yang mendukung PHP dan MySQL.

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-14	Pengelolaan Berkas	Sistem harus menyimpan bukti pendukung secara terstruktur per indikator dengan format dan batas ukuran berkas yang ditetapkan SPM.
NFR-15	Ekspor Dokumen	Dokumen hasil pengisian dan verifikasi harus dapat diunduh dalam format PDF atau Word dengan isi yang sesuai data pada sistem.
NFR-16	Skalabilitas	Sistem harus mampu menampung seluruh fakultas, program studi, dan unit kerja IT Del serta penambahan data setiap tahun akademik.

BAB IX ATURAN BISNIS

Tabel 30. Aturan Bisnis

ID	Kelompok	Aturan Bisnis
BRL-01	Umum	Hanya ada satu tahun akademik aktif pada satu waktu; seluruh proses AMI berlangsung pada tahun akademik aktif.
BRL-02	Data Induk	Kode konfigurasi akademik, nama kategori, nama kategori detail, dan nama role bersifat unik dan tidak boleh duplikat.
BRL-03	Standar	Standar baru berstatus draft; standar hanya dapat dirilis (aktif) apabila memiliki indikator aktif, dan standar tanpa indikator aktif tetap berstatus draft.
BRL-04	Indikator	Setiap indikator harus memiliki sekurang-kurangnya satu PIC dan hanya dapat ditambahkan pada standar yang berada pada tahun akademik aktif.
BRL-05	Penugasan Role	Perubahan role pengguna menonaktifkan role sebelumnya dan menggantinya dengan role baru; satu pengguna tidak memiliki hak akses ganda yang bertentangan.
BRL-06	Tim Auditee	Ketua Auditee dapat menetapkan hingga tiga anggota; anggota harus berasal dari unit yang sama dan tidak boleh dipilih lebih dari satu kali.
BRL-07	Pengisian FED	Indikator hanya dapat diisi oleh PIC indikator atau anggota tim form, dan hanya selama FED belum berstatus Dikirim.
BRL-08	Submit FED	FED hanya dapat dikirim apabila seluruh indikator wajib untuk role pengguna telah terisi; setelah dikirim, FED terkunci bagi auditee.
BRL-09	Verifikasi FED	Verifikasi hanya dilakukan terhadap FED berstatus Dikirim pada tahun akademik aktif; penolakan FED mewajibkan pengisian Daftar Tilik.
BRL-10	Finalisasi FED	Finalisasi FED hanya dapat dilakukan setelah pembaruan FED tersimpan dan mengunci seluruh isian; FED final menjadi sumber data temuan.
BRL-11	Temuan	Temuan positif dibentuk dari indikator yang mencapai atau melampaui target, dan temuan negatif dari indikator yang belum mencapai target, berdasarkan FED final.
BRL-12	Form Temuan dan RTL	Form hanya dapat diisi setelah dirilis Admin; finalisasi hanya dapat dilakukan setelah seluruh temuan terisi; form berstatus Final tidak dapat diubah atau dihapus.
BRL-13	ATL	Form ATL hanya dapat diisi oleh Ketua atau Anggota Auditee unit terkait, setelah FED berstatus Disetujui, Form Temuan berstatus Final, dan Form ATL dirilis.
BRL-14	Status Hasil ATL	Closed berarti tindak lanjut memadai; Toleran berarti ada progres namun belum sepenuhnya selesai; Open berarti tidak memadai dan tanpa progres.

ID	Kelompok	Aturan Bisnis
BRL-15	Finalisasi ATL	Finalisasi ATL hanya dapat dilakukan setelah seluruh butir diverifikasi, dan mengunci status akhir audit.
BRL-16	Kendali Rilis	Admin berwenang merilis atau menetapkan ulang status FED, Form Temuan dan RTL, serta Form ATL menjadi Draft.
BRL-17	Autentikasi	Admin menggunakan akun lokal, sedangkan Auditor dan Auditee menggunakan akun CIS; pengguna tanpa role tidak diberi akses ke sistem.
BRL-18	Konfirmasi Aksi	Aksi hapus, rilis, set ulang draft, submit, dan finalisasi hanya diproses setelah konfirmasi pengguna.

BAB X SIKLUS STATUS DOKUMEN

Setiap dokumen audit memiliki status yang menggambarkan tahapan pengerjaannya. Status digunakan untuk mengendalikan hak mengubah data serta untuk pemantauan progres.

10.1 Status Form Evaluasi Diri

Tabel 31. Status Form Evaluasi Diri

Status	Arti	Transisi
Draft	FED sedang diisi atau belum dikirim; isian dapat diubah oleh auditee.	Menjadi Dikirim setelah submit.
Dikirim	FED telah disubmit auditee, terkunci bagi auditee, dan menunggu verifikasi auditor.	Menjadi Disetujui atau Ditolak setelah verifikasi.
Disetujui	Auditor menerima isian FED.	Menjadi Final setelah pembaruan dan finalisasi.
Ditolak	Auditor menolak isian dan mengisi Daftar Tilik; FED dikembalikan untuk klarifikasi dan perbaikan.	Kembali diperbaiki, lalu diperbarui auditor setelah desk evaluation.
Final	FED dikunci oleh auditor dan menjadi sumber data temuan.	Tidak dapat diubah.

10.2 Status Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

Tabel 32. Status Form Temuan dan RTL

Status	Arti	Transisi
Draft	Form dibentuk atau ditetapkan ulang oleh Admin; belum dapat diisi auditee.	Menjadi Dirilis setelah dirilis Admin.
Dirilis	Form dapat diisi oleh auditor (rekomen-dasi) dan auditee (rencana tindak pengendalian).	Menjadi Disubmit setelah auditee submit.
Disubmit	Isian telah dikirim dan menunggu finalisasi auditor.	Menjadi Final setelah finalisasi.
Final	Form dikunci dan menjadi dasar Form ATL.	Tidak dapat diubah atau dihapus.

10.3 Status Form Audit Tindak Lanjut

Tabel 33. Status Form ATL

Status	Arti	Transisi
Draft	Form dibentuk atau ditetapkan ulang oleh Admin.	Menjadi Dirilis setelah dirilis Admin.
Dirilis	Auditee dapat mengisi realisasi tindak lanjut dan efektivitas per butir.	Menjadi Disubmit setelah auditee submit.

Status	Arti	Transisi
Disubmit	Isian terkunci dan menunggu verifikasi auditor; setiap butir dinilai Open, Toleran, atau Closed.	Menjadi Final setelah seluruh butir diverifikasi dan difinalisasi.
Final	Status akhir audit dikunci.	Tidak dapat diubah.

BAB XI KEBUTUHAN DATA

Sistem harus mengelola kelompok data utama berikut. Struktur ini merupakan kebutuhan data dari sisi bisnis dan dirinci lebih lanjut pada perancangan basis data.

Tabel 34. Kelompok Data Utama

Entitas	Deskripsi	Data Utama
Pengguna	Akun pengguna sistem yang bersumber dari CIS dan akun admin lokal.	Username, nama, email, kata sandi (akun lokal), data profil.
Role	Peran yang digunakan pada proses AMI.	Nama role, kategori role.
Penugasan Role Pengguna	Hubungan antara pengguna, role, kategori detail, dan tahun akademik.	Pengguna, role, kategori detail, tahun akademik, status aktif.
Konfigurasi Akademik	Periode akademik pelaksanaan AMI.	Kode, nama, status aktif.
Referensi Kategori	Kelompok unit kerja (fakultas, program studi, unit).	Nama kategori.
Referensi Kategori Detail	Rincian unit kerja di bawah kategori.	Nama detail, kategori induk.
Standar Mutu	Standar yang menjadi acuan evaluasi.	Nama standar, tahun akademik, status aktif atau draft.
Indikator Standar	Butir indikator penilaian pada standar.	Deskripsi, standar, status aktif.
PIC Indikator	Penetapan penanggung jawab indikator.	Indikator, role PIC, status aktif.
Form Evaluasi Diri	Formulir utama evaluasi diri per unit.	Unit, tahun akademik, ketua dan anggota auditee, status, tanggal submit.
Detail Evaluasi Diri	Isian FED per indikator.	Ketercapaian standar, hasil, bukti pendukung, faktor penghambat atau pendukung, status.
Daftar Tilik	Catatan klarifikasi dan hasil desk evaluation.	Pertanyaan atau temuan awal, jawaban, status penilaian, rekomendasi.
Form Temuan	Wadah laporan temuan audit per FED.	Auditor, area, tanggal audit, status.
Temuan	Temuan positif dan negatif per indikator.	Nomor temuan, kontrol, improvement, rekomendasi auditor, rencana tindak pengendalian, penanggung jawab, tingkat keparahan, batas waktu.

Entitas	Deskripsi	Data Utama
Form ATL dan Detail ATL	Dokumen tindak lanjut dan butir-butirnya.	Realisasi tindak lanjut, efektivitas, status Open, Toleran, atau Closed, catatan auditor, status form.
Bukti Pendukung	Berkas atau tautan evidence.	Berkas atau tautan, indikator terkait, keterangan.

BAB XII ANTARMUKA DAN INTEGRASI

12.1 Antarmuka Pengguna

Sistem menyediakan antarmuka web dengan halaman-halaman utama berikut:

- **Admin:** halaman login, dashboard, konfigurasi tahun akademik, referensi kategori, kategori detail, role, assign role, standar, indikator, serta pengelolaan status Form Temuan dan RTL dan Form ATL.
- **Auditee:** dashboard auditee, assign anggota auditee, pengisian FED, submit FED, form temuan dan RTL, serta form ATL.
- **Auditor:** dashboard auditor, daftar FED untuk diaudit, daftar tilik dan desk evaluation, pembaruan FED, daftar FED untuk temuan, halaman temuan positif dan negatif, verifikasi ATL, serta Laporan AMI untuk finalisasi.

12.2 Integrasi dengan CIS

Sistem terhubung dengan CIS IT Del untuk autentikasi Auditor dan Auditee serta sinkronisasi data pengguna ke basis data lokal. Hasil sinkronisasi dipakai oleh Admin untuk menetapkan role pada tahun akademik aktif. Apabila CIS tidak dapat dijangkau, pengguna yang menggunakan akun CIS tidak dapat login; akun admin lokal tetap dapat digunakan.

12.3 Ekspor Dokumen

Sistem menyediakan pengunduhan FED, dokumen verifikasi FED, Form Temuan dan RTL, serta dokumen hasil verifikasi ATL dalam format PDF atau Word.

12.4 Lingkungan Teknis

Sistem dibangun sebagai aplikasi web terpusat berbasis framework Laravel dengan basis data MySQL, diakses oleh pengguna melalui peramban web pada jaringan kampus atau internet. Seluruh fungsi sisi server dan tampilan terintegrasi dalam satu aplikasi.

BAB XIII ASUMSI, BATASAN, DAN KETERGANTUNGAN

13.1 Asumsi

- Standar mutu, indikator, dan struktur unit kerja telah ditetapkan oleh SPM sebelum FED dirilis.
- Auditor dan auditee telah ditetapkan melalui surat keputusan Rektor pada setiap periode audit.
- Seluruh pengguna memiliki akun CIS yang aktif dan perangkat yang terhubung ke jaringan.
- Kebutuhan bisnis relatif stabil sejak awal sehingga pengembangan dapat dilakukan secara berurutan dan terdokumentasi.

13.2 Batasan

- Sistem tidak menyusun laporan akhir AMI secara otomatis.
- Integrasi dengan CIS terbatas pada autentikasi dan sinkronisasi data pengguna.
- Sistem tidak menyediakan penjadwalan dan pengingat otomatis pelaksanaan AMI.
- Contoh data pengisian berasal dari AMI tahun akademik 2023/2024, sedangkan template mengacu pada AMI tahun akademik 2025/2026.

13.3 Ketergantungan

- Ketersediaan layanan CIS untuk autentikasi dan sinkronisasi data pengguna.
- Ketersediaan server dan jaringan IT Del untuk menjalankan sistem.
- Keterlibatan SPM, auditor, dan auditee dalam validasi kebutuhan, pengujian penerimaan, dan sosialisasi.
- Ketetapan jadwal AMI dari SPM untuk pelaksanaan penerapan awal.

BAB XIV RISIKO DAN MITIGASI

Tabel 35. Risiko dan Strategi Mitigasi

ID	Kategori	Risiko	Mitigasi
R-01	Waktu	Keterlambatan penyelesaian dan penerapan sistem.	Menyusun jadwal yang realistis dan memantau progres secara berkala.
R-02	Teknis	Kesalahan sistem (bug) pada fungsi inti.	Pengujian fungsional berkala dan perbaikan sebelum penerapan.
R-03	Teknis	Fitur tidak sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.	Validasi kebutuhan secara rutin dengan SPM, auditor, dan auditee.
R-04	Teknis	Waktu respons halaman yang tinggi saat akses bersamaan.	Optimasi kueri basis data, caching, kompresi respons, dan konfigurasi server.
R-05	Teknis	Layanan CIS tidak tersedia sehingga login dan sinkronisasi terganggu.	Menyediakan akun admin lokal dan melakukan sinkronisasi pengguna sebelum periode puncak.
R-06	Komunikasi	Perbedaan pendapat antaranggota tim dan keterbatasan komunikasi dengan pengguna.	Jadwal diskusi rutin, dokumentasi kesepakatan, dan pemanfaatan media komunikasi daring.
R-07	Adopsi	Pengguna belum terbiasa dengan alur digital.	Pendampingan awal, sosialisasi, dan buku panduan per peran.
R-08	Data	Penetapan role atau struktur unit berubah setiap tahun akademik.	Fitur assign role per tahun akademik dan sinkronisasi data CIS.

BAB XV KRITERIA PENERIMAAN

Sistem dinyatakan memenuhi kebutuhan bisnis apabila seluruh kriteria penerimaan berikut terpenuhi berdasarkan pengujian fungsional oleh penguji dan pengujian penerimaan pengguna (User Acceptance Test) oleh SPM, auditor, dan auditee menggunakan skenario nyata.

Tabel 36. Kriteria Penerimaan per Modul

No	Modul	Kriteria Penerimaan
1	Autentikasi	Login berhasil mengarahkan ke dashboard sesuai peran; login salah ditolak dengan pesan kesalahan; logout meminta konfirmasi dan mengakhiri sesi.
2	Konfigurasi Akademik	Admin dapat menambah, mengedit, menghapus, dan mengaktifkan tahun akademik; data tidak valid atau duplikat ditolak.
3	Referensi Kategori dan Kategori Detail	Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data dengan konfirmasi; data kosong atau duplikat ditolak.
4	Role dan Assign Role	Admin dapat mengelola role, menyinkronkan pengguna dari CIS, mencari pengguna, dan menetapkan role; penetapan tanpa role ditolak.
5	Standar Mutu	Admin dapat mengelola standar, menyalin dari tahun sebelumnya, merilis, dan menetapkan ulang status FED menjadi Draft.
6	Indikator Mutu	Admin dapat mengelola indikator dan PIC; penyimpanan tanpa PIC ditolak.
7	Pembentukan Tim Auditee	Ketua Auditee dapat menetapkan anggota; penugasan tidak valid ditolak; halaman pengisian FED tampil setelah penugasan berhasil.
8	Pengisian FED	Auditee dapat mengisi dan menyimpan indikator, menyimpan akhir dengan pratinjau, submit FED, dan mengunduh dokumen; submit dengan indikator kosong ditolak.
9	Verifikasi FED	Auditor dapat menerima atau menolak FED, mengisi Daftar Tilik, mencatat desk evaluation, memperbarui FED, dan memfinalisasi FED; Admin dapat melihat Berita Acara Daftar Tilik.
10	Form Temuan dan RTL	Admin dapat generate, set ulang draft, dan rilis; temuan positif dan negatif terbentuk otomatis; auditor dan auditee dapat mengisi, submit, dan memfinalisasi.
11	Form ATL	Admin dapat generate, set ulang draft, dan rilis; auditee dapat mengisi, menyimpan semua, dan submit; submit dengan butir kosong ditolak.
12	Verifikasi ATL	Auditor dapat menetapkan status Open, Toleran, atau Closed per butir dan sekaligus, serta memfinalisasi ATL setelah seluruh butir diverifikasi.

No	Modul	Kriteria Penerimaan
13	Monitoring Progres	Dashboard Admin dan Auditor menampilkan progres FED, status Form Temuan, dan status ATL per unit sesuai data.
14	Pengendalian Akses	Setiap peran hanya dapat mengakses fungsi sesuai hak akses; data berstatus Dikirim atau Final terkunci.
15	Non-Fungsional	Sistem dapat diakses melalui Chrome dan Edge, stabil tanpa kegagalan pada pengujian akses bersamaan, dan dinyatakan dapat digunakan oleh pengguna.

Seluruh butir uji fungsional dinyatakan lulus dan hasil pengujian penerimaan pengguna menyatakan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna sebagai syarat penerimaan akhir oleh SPM.

BAB XVI PENGEMBANGAN LANJUTAN

Kebutuhan berikut berada di luar ruang lingkup versi ini dan direkomendasikan untuk pengembangan berikutnya:

1. Fitur pembuatan laporan akhir AMI secara otomatis yang lengkap dan terintegrasi berdasarkan seluruh data audit yang telah difinalisasi.
2. Integrasi yang lebih luas dengan CIS agar data pengguna, unit kerja, program studi, dan tahun akademik diperoleh secara otomatis dan konsisten.
3. Fitur penjadwalan pelaksanaan AMI agar tahapan pengisian, audit, dan tindak lanjut dapat dipantau dan dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.
4. Optimasi kinerja sistem untuk mempersingkat waktu respons pada akses bersamaan.

BAB XVII MATRIKS KETERTELUKURAN

Matriks berikut menunjukkan keterkaitan antara kebutuhan bisnis dan modul kebutuhan fungsional yang mewujudkannya.

Tabel 37. Matriks Ketertelusuran Kebutuhan Bisnis ke Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan Bisnis	Modul Kebutuhan Fungsional Terkait
BR-01 Pengelolaan data induk terpusat	Modul Konfigurasi Akademik (FR-07 s.d. FR-12) Modul Referensi Kategori (FR-13 s.d. FR-16) Modul Referensi Kategori Detail (FR-17 s.d. FR-20) Modul Role (FR-21 s.d. FR-24) Modul Assign Role Pengguna (FR-25 s.d. FR-30) Modul Standar Mutu (FR-31 s.d. FR-39) Modul Indikator Mutu (FR-40 s.d. FR-45)
BR-02 Template FED fleksibel per unit	Modul Standar Mutu (FR-31 s.d. FR-39) Modul Indikator Mutu (FR-40 s.d. FR-45)
BR-03 PIC, penugasan role, dan tim auditee	Modul Assign Role Pengguna (FR-25 s.d. FR-30) Modul Indikator Mutu (FR-40 s.d. FR-45) Modul Pembentukan Tim Auditee (FR-46 s.d. FR-50)
BR-04 Pengisian FED daring	Modul Pembentukan Tim Auditee (FR-46 s.d. FR-50) Modul Pengisian Form Evaluasi Diri (FR-51 s.d. FR-60)
BR-05 Verifikasi FED terdokumentasi	Modul Verifikasi Form Evaluasi Diri (FR-61 s.d. FR-71)
BR-06 Penggunaan ulang data FED	Modul Verifikasi Form Evaluasi Diri (FR-61 s.d. FR-71) Modul Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut (FR-72 s.d. FR-82) Modul Pengisian Form Audit Tindak Lanjut (FR-83 s.d. FR-90)
BR-07 Pencatatan temuan dan RTL	Modul Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut (FR-72 s.d. FR-82)
BR-08 Pengelolaan ATL	Modul Pengisian Form Audit Tindak Lanjut (FR-83 s.d. FR-90) Modul Verifikasi Status Hasil ATL (FR-91 s.d. FR-96)
BR-09 Pengendalian status dan penguncian	Modul Standar Mutu (FR-31 s.d. FR-39) Modul Pengisian Form Evaluasi Diri (FR-51 s.d. FR-60) Modul Verifikasi Form Evaluasi Diri (FR-61 s.d. FR-71) Modul Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut (FR-72 s.d. FR-82) Modul Pengisian Form Audit Tindak Lanjut (FR-83 s.d. FR-90) Modul Verifikasi Status Hasil ATL (FR-91 s.d. FR-96) Pengendalian Akses dan Integritas Data (FR-105 s.d. FR-110)
BR-10 Pemantauan progres	Modul Monitoring Progres AMI (FR-97 s.d. FR-104)

Kebutuhan Bisnis	Modul Kebutuhan Fungsional Terkait
BR-11 Akses berbasis peran dan autentikasi	Modul Autentikasi (FR-01 s.d. FR-06) Modul Role (FR-21 s.d. FR-24) Modul Assign Role Pengguna (FR-25 s.d. FR-30) Pengendalian Akses dan Integritas Data (FR-105 s.d. FR-110)
BR-12 Pengunduhan dokumen	Modul Pengisian Form Evaluasi Diri (FR-51 s.d. FR-60) Modul Verifikasi Form Evaluasi Diri (FR-61 s.d. FR-71) Modul Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut (FR-72 s.d. FR-82) Modul Verifikasi Status Hasil ATL (FR-91 s.d. FR-96)
BR-13 Akses web yang mudah	Modul Autentikasi (FR-01 s.d. FR-06) Modul Pengisian Form Evaluasi Diri (FR-51 s.d. FR-60) Modul Monitoring Progres AMI (FR-97 s.d. FR-104)
BR-14 Keterlacakan dan dokumentasi	Modul Verifikasi Form Evaluasi Diri (FR-61 s.d. FR-71) Modul Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut (FR-72 s.d. FR-82) Modul Pengisian Form Audit Tindak Lanjut (FR-83 s.d. FR-90) Modul Verifikasi Status Hasil ATL (FR-91 s.d. FR-96) Pengendalian Akses dan Integritas Data (FR-105 s.d. FR-110)